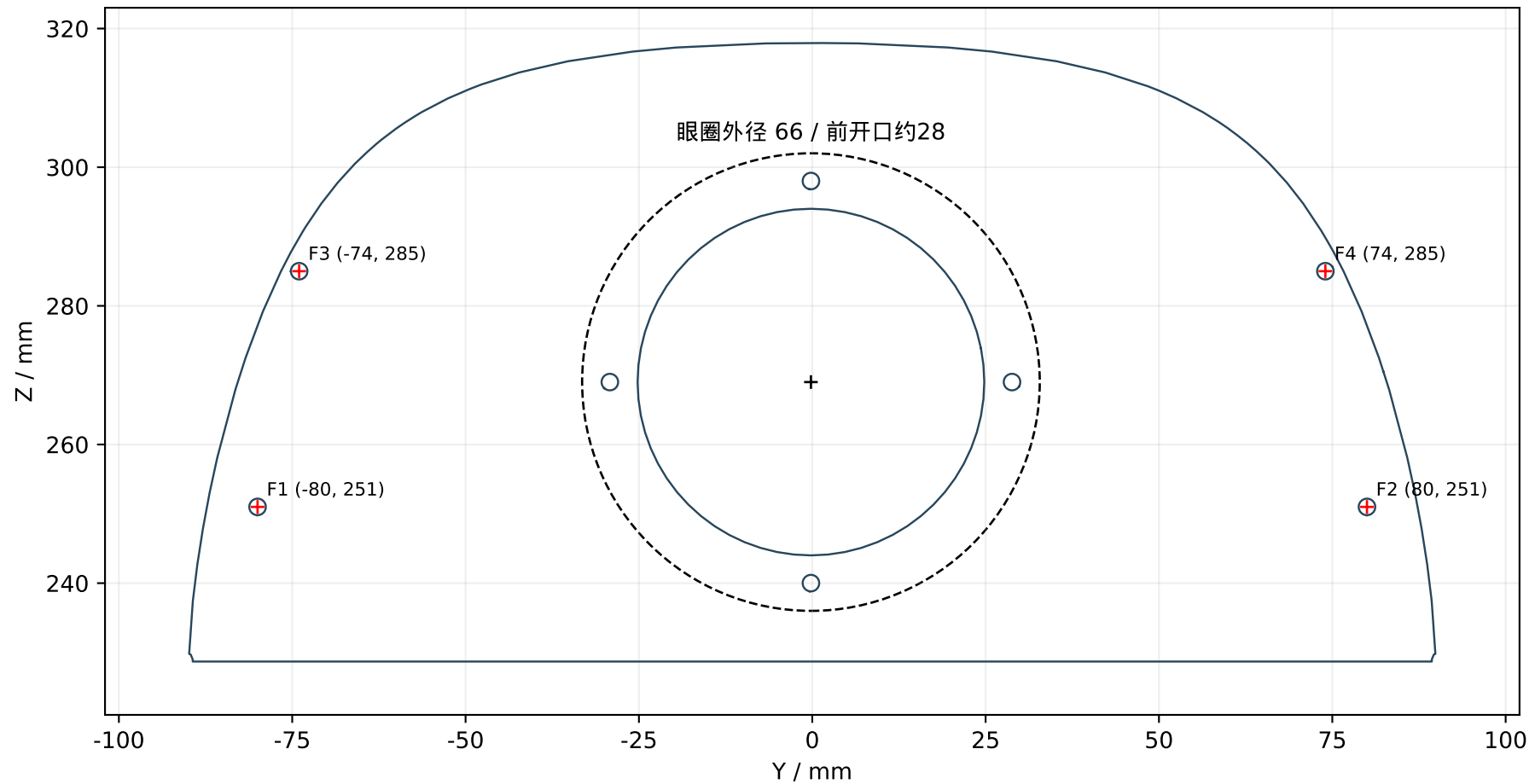


R24 摄像头前盖 · 原型轮廓 / 安装尺寸
工程设计候选；单位mm；坐标为 trunk HOME，非1:1打印模板



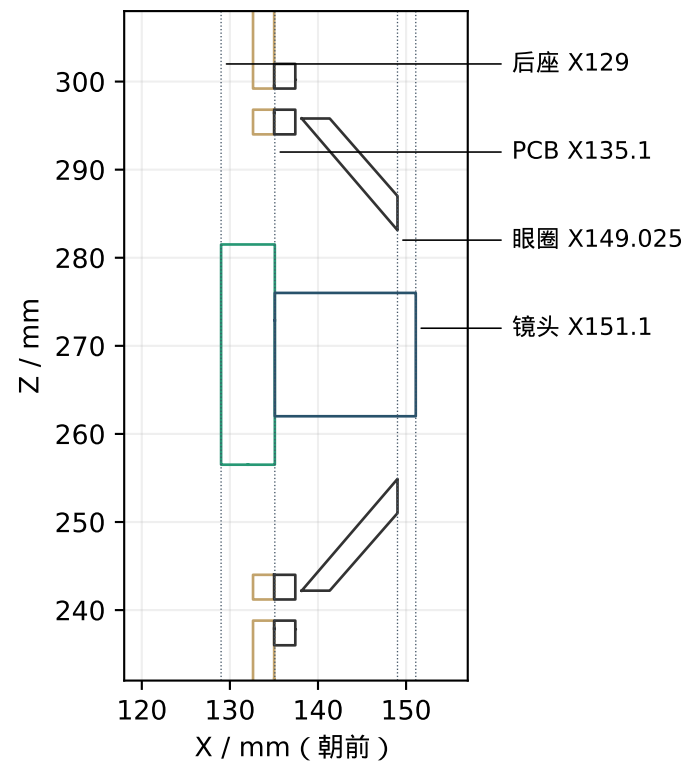
前盖基板 X132.625-135.025，厚2.40；原型X134截面内缩0.35，下沿Z227.50，并按前向拆卸通道局部让位1.0。

F1-F4：沿X的 $\varnothing 2.40$ 通孔，M2 $\times$ 10；四个安装耳随新版上头壳整体打印，禁止作为独立贴块粘接。

镜头轴线 Y-0.19194 / Z269.007；眼圈4孔位于轴心的Y $\pm$ 29、Z $\pm$ 29， $\varnothing 2.40$ ，M2 $\times$ 8。

孔心和非圆轮廓以配套3MF为准；打印主文件保留mm和索引拓扑，勿将参考器件当作打印件。

相机和眼圈剖面 / 安装堆叠



沿用 OS05A10 5MP USB Camera(A), SKU33123 ; 包络来自厂商尺寸图, 非精确供应商CAD。

板 $25\pm0.2 \times 25\pm0.2$, 孔距21, $4\times\varnothing 2$; 镜头 $\varnothing 14$; 总深 22.1 ± 0.2 , 镜头至PCB正面 16 ± 0.2 。

后座至PCB名义6.1, 独立最差公差 ± 0.4 ; 须确认背面四个支承区没有元件/焊点。

$4\times M1.6\times 14$: 从PCB正面插入, 后侧垫片OD4/ID1.8/t0.3、AF3.2/t1.3螺母。

眼圈: M2 $\times 8$, 后侧垫片OD5/ID2.2/t0.3、AF4/t1.6螺母。禁止靠拧紧螺钉强行拉平PCB。

原设计无镜头保护玻璃; 96°对角视场按50°半角、入口瞳后退4mm包络检查, 须用实际画面复核。

装配顺序与首件验收 / 设计边界

1. 打印3件：前盖、黑色眼圈、新版上头壳。优先PA12 SLS；外观喷涂不得堵孔或减小装配缝。
2. 在裸上头壳装入4个M2螺母，槽沿朝头中心方向侧装；再装回保留的头部组件。
3. 在拆下的前盖上装相机：检查4个背面支承区、螺钉长度及无压件，再装眼圈。
4. 连接USB后将总成装入头壳，用4×M2×10固定；拆卸应先断电、松4颗面盖螺钉、断开USB。
5. 使用尺寸匹配的工具。正面工具轴已检查：M2 Ø3mm / 相机螺钉Ø2.4mm，长35mm。
6. 首件测孔距/孔径、基板厚度和下沿间隙，消除毛刺；名义下沿间隙详见静态检查；前向拆卸通道按壳体投影局部让位1mm。
7. 待核：真实相机插头/线缆朝向与弯曲半径、背部支承平整度、入口瞳位置、完整拆装过程。

打印控制建议（须由加工方确认能力）：孔距 ± 0.15 ，板厚 ± 0.15 ，轮廓 $\pm 0.25\text{mm}$ ；配合孔后处理。

建议下沿实物最小间隙 $\geq 0.8\text{mm}$ ；嘴部全程无接触，并实测其他旧接口，不以渲染图代替干装。

材料密度PA12 0.93g/cm^3 /五金 7.9g/cm^3 用于估重；未据此给出夹紧扭矩或载荷批准。

新增几何对指定嘴部0-25°范围连续下界 $\geq 4.74\text{mm}$ （名义模型，非软件允许角/实物公差承诺）。

记录步态29970动态配对已完成区间几何检查；旧壳/嘴约1.4mm及R23未闭合项继续保留。

完整驱动、训练、质量调整后的行走验证、相机线束动态检查及制造放行不包含在本次前盖批准中。